

线性代数应用案例：交通网络流模型

城市道路网中每条道路、每个交叉路口的车流量调查，是分析、评价及改善城市交通状况的基础。根据实际车流量信息可以设计流量控制方案，必要时设置单行线，以免大量车辆长时间拥堵。



图 1 某地交通实况

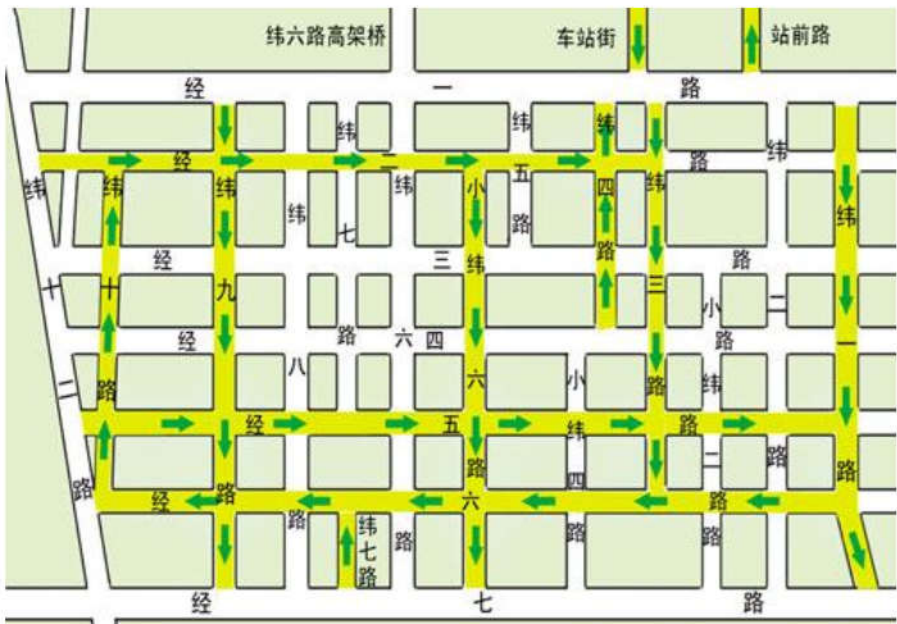


图 2 某城市单行线示意图

【模型准备】 某城市单行线如下图所示，其中的数字表示该路段每小时按箭头方向行驶的车流量(单位：辆)。

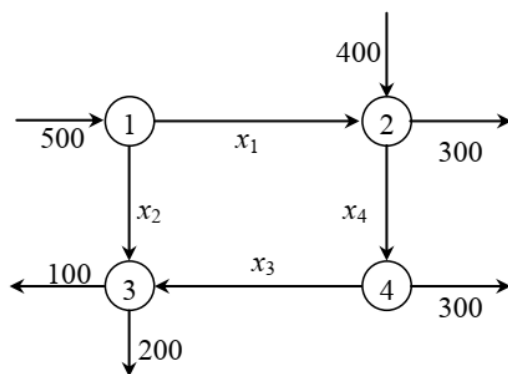


图 3 某城市单行线车流量

- (1) 建立确定每条道路流量的线性方程组.
- (2) 为了唯一确定未知流量, 还需要增添哪几条道路的流量统计?
- (3) 当 $x_4 = 350$ 时, 确定 x_1, x_2, x_3 的值.
- (4) 若 $x_4 = 200$, 则单行线应该如何改动才合理?

【模型假设】 (1) 每条道路都是单行线. (2) 每个交叉路口进入和离开的车辆数目相等.

【模型建立】 根据图 3 和上述假设, 在①, ②, ③, ④四个路口进出车辆数目分别满足

$$500 = x_1 + x_2 \quad ①$$

$$400 + x_1 = x_4 + 300 \quad ②$$

$$x_2 + x_3 = 100 + 200 \quad ③$$

$$x_4 = x_3 + 300 \quad ④$$

【模型求解】 根据上述等式可得如下线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 500 \\ x_1 - x_4 = -100 \\ x_2 + x_3 = 300 \\ -x_3 + x_4 = 300 \end{cases}$$

其增广矩阵

$$(A, b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 500 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & -100 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 300 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 300 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & -100 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 600 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -300 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由此可得

$$\begin{cases} x_1 - x_4 = -100 \\ x_2 + x_4 = 600 \\ x_3 - x_4 = -300 \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} x_1 = x_4 - 100 \\ x_2 = -x_4 + 600 \\ x_3 = x_4 - 300 \end{cases}$$

为了唯一确定未知流量, 只要增添 x_4 统计的值即可.

当 $x_4 = 350$ 时, 确定 $x_1 = 250, x_2 = 250, x_3 = 50$.

若 $x_4 = 200$, 则 $x_1 = 100, x_2 = 400, x_3 = -100 < 0$. 这表明单行线 “③←④” 应该改为 “③→④” 才合理.

【模型分析】(1) 由 (A, b) 的行最简形可见, 上述方程组中的最后一个方程是多余的. 这意味着最后一个方程中的数据 “300” 可以不用统计.

$$(2) \text{ 由 } \begin{cases} x_1 = x_4 - 100 \\ x_2 = -x_4 + 600 \\ x_3 = x_4 - 300 \end{cases} \text{ 可得 } \begin{cases} x_2 = -x_1 + 500 \\ x_3 = x_1 - 200 \\ x_4 = x_1 + 100 \end{cases}, \begin{cases} x_1 = -x_2 + 500 \\ x_3 = -x_2 + 300 \\ x_4 = -x_2 + 600 \end{cases}, \begin{cases} x_1 = x_3 + 200 \\ x_2 = -x_3 + 300 \\ x_4 = x_3 + 300 \end{cases}, \text{ 这}$$

就是说 x_1, x_2, x_3, x_4 这四个未知量中, 任意一个未知量的值统计出来之后都可以确定出其他三个未知量的值.

参考文献

陈怀琛, 高淑萍, 杨威, 工程线性代数, 北京: 电子工业出版社, 2007. 页码: 16-17.